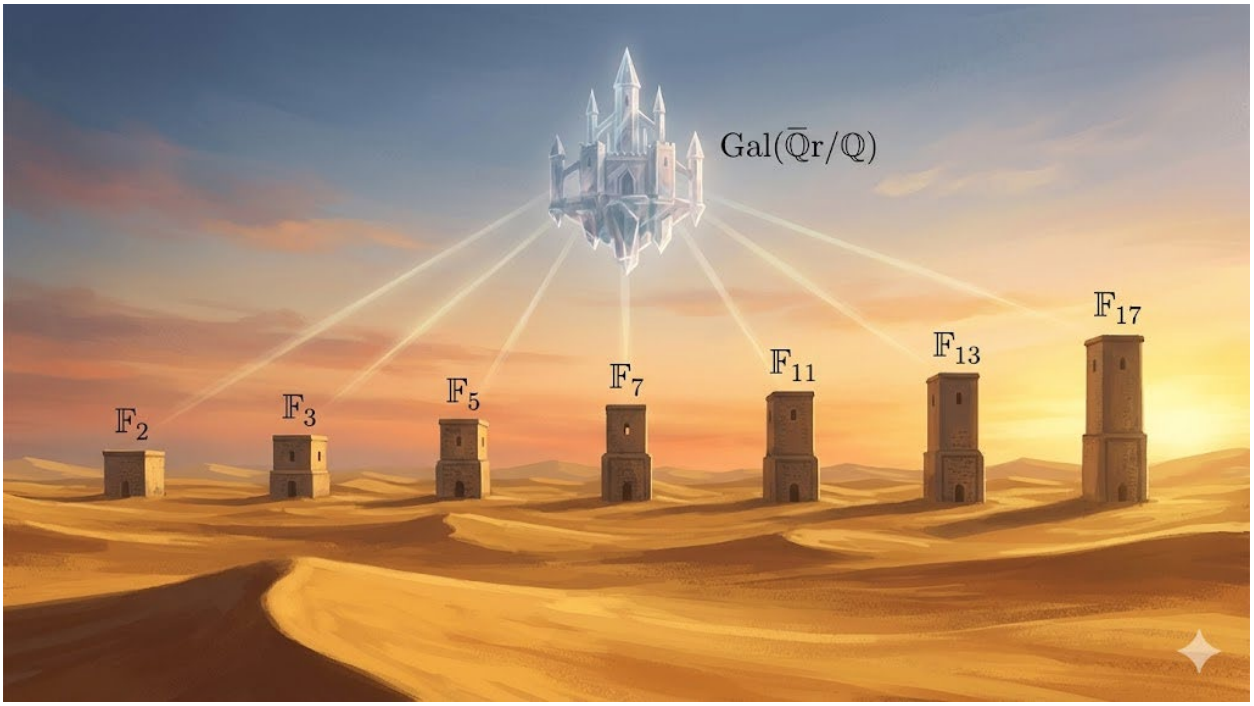


砂漠のビル

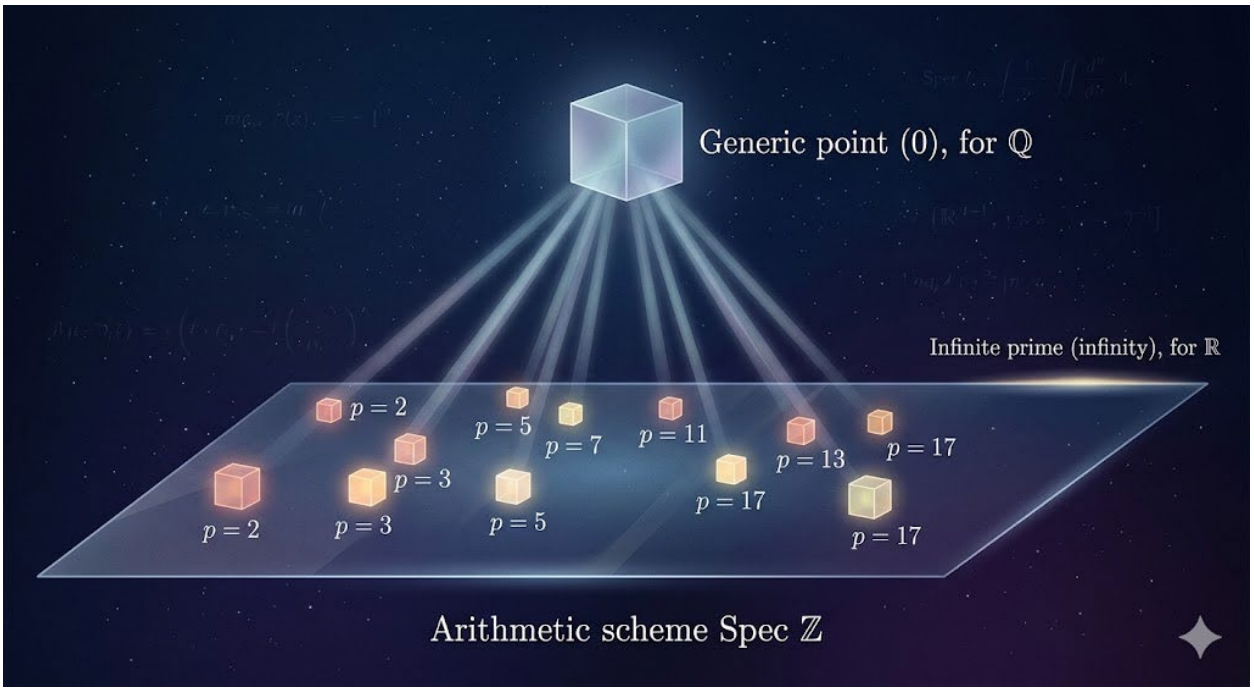
エタール・コホモロジーへの四段階の旅
—— 高校生から大学院生まで——

MATHEMATICS EDITION (数学版)

スキーム・ザリスキ位相・エタール位相・ガロア群・ℓ 進コホモロジーを、数学や物理を学ぶ好奇心旺盛な高校生・学部生・大学院生のために、四段階の深さで解き明かす

タグ:代数幾何学 ・ 数論幾何学 ・ エタール・コホモロジー ・ ガロア理論 ・ 層の理論

序 —— 本書を書いた理由



エタール・コホモロジーは現代数学の大伽藍のひとつである —— そしてもっとも近寄りがたい大伽藍のひとつでもある。 1960 年代、グロタンディークがヴェイユ予想に挑むために構築したこの理論は、代数幾何学・数論・代数的位相幾何学の交差点に位置している。数論幾何学を本格的に学ぶ者は、いつかは必ずその扉をくぐらねばならない。

しかし、多くの者にとって、その扉は閉ざされたままである。

標準的な教科書は壮麗だが、いずれも膨大である。 Hartshorne の『*Algebraic Geometry*』は、後半の章に入る前に一年分の可換環論に関して読者がすでに理解していることを要求する。Milne の『*Étale Cohomology*』は、その Hartshorne を前提とする。グロタンディーク自身の『*Éléments de géométrie algébrique*』は数千ページに及ぶ。初学者が $\pi_1^{ét}$、パーフェクトイド空間、チェボタレフ密度定理といった言葉を同じページで目にしたら、「これは自分のために書かれたものではない」と結論しても無理はない。

本書は、別の扉を開こうとする試みである。

出発点はたったひとつの心象風景である —— *砂漠に建つビル、ビルをつなぐ見えない回廊、上空に浮かぶ天空の城。*

この風景に繰り返し立ち返りながら、段階的に厳密さを上げていく。高校生の目に見える景色が、やがてその正体を明らかにする —— *Spec* $\mathbb{Z}$ とそのエタール・サイト、そして絶対ガロア群 $Gal(\mathbb{Q}/\mathbb{Q})$ に。

本書は Hartshorne や Milne の代わりにはならない。それらへと至る橋である —— 最初は緩やかに、ときに急峻に、しかし常に前へと進む橋である。

本書の構成

本書の各説明は、**最大４段階の数学的成熟度**で展開される。それぞれにアイコンを付した:

アイコン	対象読者	前提知識
🏘	高校生と初学者	高校数学(二次方程式・集合の初歩)と、新しい記号を受け入れる意欲
🎓	学部初年次(1〜2 年)	線形代数、微積分、集合論の初歩
📐	学部上級(3〜4 年)	群論、環論、点集合位相
🔬	大学院生・数論幾何を志す物理学生	可換環論、ホモロジー代数、圏論の初歩

直観的な見取り図だけを追いたい読者は 🏘 の段落だけを追い、あとは飛ばしてもよい。

大学院生なら 🔬 の段落から始めて、前の段落を確認のために読めばよい。

しかし本書の最大の価値は、同じ話題を４つの段階すべて順に読むことで得られる: *各段階を独立したものとするのではなく、同じ数学的対象がぼんやりした絵から厳密な定義へと結晶化していく様を見てほしい。*

本書の対象について。 本書は、エタール・コホモロジーを *それ自身の数学的美しさ*に惹かれて学びたい読者 —— 未来の数論学者、代数幾何学者、そして数論の側面に興味を持つ物理学者 —— のために書かれている。応用(計算やデータ科学)への言及はない。目標はあくまで、その景色そのものを明晰に見ることである。

第 1 章 —— エタール・コホモロジーを学ぶ 7 つの理由

数論幾何学の根本的な問い —— *なぜ $\mathbb{Z}$ 上の多項式方程式の解は、素数についてこれほど多くを知っているのか？* —— は、ヴェイユ以降、可換環論だけでは足りない段階に達している。スキーム論、エタール・コホモロジー、そしてガロア的視点は、それぞれ数論を書き換えてきた。

古典的代数的位相幾何学の学徒なら、*同じ方程式は、その解の空間に位相不変量を貼りつけて研究できる* と知っているだろう。エタール・コホモロジーはその発想を —— 古典位相がほとんど役に立たないような空間(たとえば $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$)— にまで拡張する。本書を貫く 7 つのテーマを挙げよう。

理由 1:スキーム論は「$f(x) = 0$ をあらゆる数体系で同時に解く」という営みを統一する。 多項式の $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \ldots$ 上の解、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 上の解は、ひとつの幾何学的対象(スキーム)にまとめられる。これがグロタンディークの妙手である。

理由 2:ザリスキ位相は粗すぎる。 ザリスキ開集合はとてつもなく大きい。$\mathbb{C}$ 上のあらゆる空でない開集合は、空間全体とほとんど同じように見える。細かい情報を検出するには、より細かな位相が必要となる。

理由 3:エタール位相がその「細かな位相」である。 「開集合」の概念を、「エタール被覆」というより豊かな概念に置き換え、算術的なスキームに対してさえ、真のコホモロジー理論を与える。

理由 4:ガロア対称性は幾何学の一部である。 $\mathbb{Q}$ 上では、絶対ガロア群 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ がすべてのエタール・コホモロジー群に作用する。算術的情報と幾何学的情報が、ひとつの対象に融合される。

理由 5:Deligne が証明したヴェイユ予想は、$\mathbb{F}_q$ 上の多様体のゼータ関数を支配する。 その主張 —— フロベニウスの i 番目のコホモロジーへの固有値の絶対値が $q^{i/2}$ となる —— は、今日エタール・コホモロジーが成し得ることの典型である。

理由 6:フェルマーの最終定理はこの理論の直系の子孫である。 Wiles のモジュラリティ定理は、楕円曲線由来のガロア表現とモジュラー形式由来のそれが一致することを示す。この一致こそが奇跡であり、エタール・コホモロジーはそれが語られる言語である。

理由 7:ラングランズ・プログラムは現代の地平である。 おおざっぱに言えば、「ガロア群の ℓ 進表現」と「保型形式」の間の対応を予言する。現代の広大な研究分野 —— パーフェクトイド空間、幾何学的ラングランズ、 p 進ホッジ理論 —— はこの地勢の上にある。

これらのテーマは本書のなかで証明されるわけではない。しかし読み終わるころには、それぞれがどこに住んでいて、なぜすべてが同じ土台の上に立っているのかが、読者に見えるようになっているはずである。

第 2 章 —— 本書の地図

各読者が得られるもの

レベル	本書から得られるもの
🏰	「代数幾何学」という言葉が怖くなくなる。砂漠のビルという情景が浮かぶようになり、数学者が素数を幾何の点として捉えている理由が見えてくる。次の段階へ進むための足がかりが手に入る。
🎓	ザリスキ位相、エタール位相、層という用語に、もう怯える必要がない。定義を萎縮せずに読み進められるようになり、なぜエタール位相が必要だったのかがわかる。
📐	環の局所化、エタール射、層の茎、ガロア表現、コホモロジーを相互に関連づけられる。Hartshorne 第 II 章や Milne『Étale Cohomology』の冒頭を読む準備ができている。
🏛	ヴェイユ予想、谷山-志村-Wiles の定理、ラングランズ・プログラムが、ひとつの枠組みのなかでどう位置づくかが見える。現代の研究論文に登場する対象を、技術的装置が初見でも識別できる。

章構成

- 第 1 章: エタール・コホモロジーを学ぶ 7 つの理由
- 第 2 章: 本書の地図(*現在地*)
- 第 3 章: スキーム論のランドスケープ —— ビル、回廊、天空の城
- 第 4 章: ザリスキ位相とその限界
- 第 5 章: エタール位相 —— シート、被覆、サイト
- 第 6 章: ガロア群、フロベニウス、そして天空の城
- 第 7 章: エタール層と ℓ 進コホモロジー
- 第 8 章: p 進数 —— 地下の階層
- 第 9 章: ヴェイユ予想、フェルマー、ラングランズ
- 第 10 章: 参考文献と次に読むべき書物
- 第 11 章: レベル別学習ロードマップ
- 第 12 章: この分野の行く先

第 3 章 —— スキーム論のランドスケープ

本章は本書の核となる部分である。たとえば $x^2 - 2 = 0$ というひとつの方程式を固定し、その解が「あらゆる数の世界」—— 有限体 $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \ldots$、有理数 $\mathbb{Q}$、実数 $\mathbb{R}$、複素数 $\mathbb{C}$ —— のそれぞれでどう見えるかを系統的に問う。

各世界は異なる答えを返し、グロタンディークのスキーム論はそれら全てをひとつの幾何学的対象にまとめ上げる。

3.1 「数の世界」はひとつではない

🏫 高校生のために

学校で代数を学ぶとき、「数」とは実数 $\mathbb{R}$ の世界に住むものである。そこにある数 —— 0、1、17、$\sqrt{2}$、π、$-3/7$ —— はすべて数直線上に並べることができる。

しかし数学者は、これとは別の「数の世界」をいくつも発明してきた。そのなかで最も驚くべきものが **有限体** である。

有限体とは、*要素が有限個しかない数体系* であるにもかかわらず、足し算・引き算・かけ算・割り算(ただし 0 で割るのは除く)がすべて普通に行える体系である。

最も単純な例は $\mathbb{F}_3$ で、3 つの要素 $0, 1, 2$ からなる。規則は「*いつも通り足したあと、3 で割った余りを取る*」。つまり $2 + 1 = 3 = 0$、$2 \times 2 = 4 = 1$ となる。

同様にして有限体 $\mathbb{F}_2$(2 元)、$\mathbb{F}_3$(3 元)、$\mathbb{F}_5$、$\mathbb{F}_7$、$\mathbb{F}_{11}$、$\mathbb{F}_{13}$、$\mathbb{F}_{17}$、..... —— 素数 1 つにつき 1 つの有限体が存在する。**要素の個数は常に素数である。**

> **なぜ素数だけ?** 問題は割り算にある。$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ では $2 \times 3 = 6 = 0$ となり、2 と 3 が「互いを飲み込んで」しまう。どちらにも逆元が存在せず、このシステムは体にならない。p が素数であるという条件は、ちょうどこの種の衝突を排除し、$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ が体であり続けるための条件なのである(この点には下で厳密に戻る)。

🎓 学部初年次のために

厳密には、素数 p に対し、**有限体** $\mathbb{F}_p$ は商環 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ のことである: 整数を取り、その差が p の倍数であるような整数同士を同一視する。 p が素数であることから、環 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ には零因子がなく、ゼロでない元はすべて逆元を持つ —— つまり体となる。

逆元の具体的な計算例:

- $\mathbb{F}_5$ において: $3 \times 2 = 6 \equiv 1 \pmod 5$、よって $3^{-1} = 2$。
- $\mathbb{F}_7$ において: $5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$、よって $5^{-1} = 3$。
- $\mathbb{F}_{13}$ において: $7 \times 2 = 14 \equiv 1 \pmod{13}$、よって $7^{-1} = 2$。
- $\mathbb{F}_{17}$ において: $10 \times 12 = 120 \equiv 1 \pmod{17}$、よって $10^{-1} = 12$。

これらの有限体は $\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ とは全く別の「数の世界」である。しかしそのすべてにおいて、多項式方程式を立てて解くことができる —— この単純な観察から、数論幾何学は始まる。

📐 学部上級生のために

各素数 p に対し、体 $\mathbb{F}_p$ は*標数 p の素体*と呼ばれる。これは代数閉体ではない: 例えば $\mathbb{F}_3$ の上では多項式 $x^2 + 1$ は根を持たない。その代数的閉包は

$$\mathbb{F}_p = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{F}_{p^n},$$

と表される。ここで $\mathbb{F}_{p^n}$ は p^n 元からなる唯一の有限体である。各拡大 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ は n 次のガロア拡大であり、そのガロア群は巡回群で、**フロベニウス自己同型** によって生成される:

$$\mathrm{Frob}_p : x \longmapsto x^p.$$

空間 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ は、位相的には $\mathbb{Z}$ のすべての素イデアルを「点」とする集合である。具体的には:

- 各素数 p に対応する**閉点** (p)(剰余体は $\mathbb{F}_p$);
- 剰余体 $\mathbb{Q}$ を持つ**生成点** (0)。

🔬 大学院生のために

スキームとして、 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ は 1 次元ネーター整スキームである。その構造層 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}}$ の茎は

$$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z},\,(p)} = \mathbb{Z}_{(p)}, \quad \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z},\,(0)} = \mathbb{Q},$$

で与えられる。ここで $\mathbb{Z}_{(p)}$ は $\mathbb{Z}$ の素イデアル (p) での局所化である。閉点 (p) における剰余体は $\mathbb{F}_p$、生成点 (0) における剰余体は $\mathbb{Q}$ である。

幾何学的には、 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ は数論幾何学の「普遍的な土台」である: 任意の環 R に対して環準同型 $\mathbb{Z} \to R$(常に唯一存在)は、スキームの射 $\mathrm{Spec}\,R \to \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ に対応する。数体、整数環、有限体、$\mathbb{Q}_p$、 $\mathbb{R}$ —— これらはすべて、この空間の上のファイバーや変形として現れる。

3.2 同じ方程式、多くの世界

🏜 高校生のために —— 砂漠のビル

ここで、幾何学的なイメージが登場する。

広大で、果てのない砂漠を思い浮かべてほしい。その砂漠に、等間隔にビルが建っている:

- 位置 2 に $\mathbb{F}_2$ ビル(2 階建: 0 階と 1 階);
- 位置 3 に $\mathbb{F}_3$ ビル(3 階建);
- 位置 5 に $\mathbb{F}_5$ ビル(5 階建);
- 位置 7 に $\mathbb{F}_7$ ビル(7 階建);
- …… 素数ひとつにつきビルがひとつ。

はるか地平線の向こう —— 無限遠 —— には実数の世界 $\mathbb{R}$ が広がる。さらに遠くには複素数の世界 $\mathbb{C}$ がある。この砂漠全体が算術空間 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ である。

さて、ひとつの方程式を砂漠に向かって叫んでみよう。たとえば:

$$x^2 - 2 = 0.$$

各ビルは同じ方程式を受け取り、それぞれに答える。特定の階のライトが点灯する —— 階番号が解と一致する階のライトが点くのだ。

- 🏘 *$\mathbb{F}_3$: $0^2 = 0$、 $1^2 = 1$、 $2^2 = 4 \equiv 1$。* どれも **2** にならない。*ライトはつかない。ビルは暗い。*
- 🏘 *$\mathbb{F}_5$: $0^2 = 0, 1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9 \equiv 4, 4^2 = 16 \equiv 1$。* どれも **2** にならない。*暗い。*
- 🏘 *$\mathbb{F}_7$: $3^2 = 9 \equiv 2$✓、 $4^2 = 16 \equiv 2$✓。* **解が 2 つ: x = 3 と x = 4。 3 階と 4 階のライトが点灯する。**
- 🏘 *$\mathbb{F}_{17}$: $6^2 = 36 \equiv 2$✓、 $11^2 = 121 \equiv 2$✓。* **6 階と 11 階のライトが点灯する。**
- 🏘 *$\mathbb{R}$:* ご存知のとおり *$x = \pm\sqrt{2}$。*

上空から眺めると、砂漠は *光と影の模様* で埋まる: あるビルは点灯し、別のビルは暗い。その模様は方程式ごとに異なる。**この模様を解読することが、数論幾何学の中心的営みである。**

🎓 学部初年次のために —— 禁止ゾーンと安全ゾーン

砂漠が見えてきたところで、そこに**位相** を入れる話に進もう。

位相とは、どの部分集合を「開集合」と呼ぶかの選び方のことである。古典的な解析では、開集合とは動く余地がある集合である: $x \in U$ かつ U が開集合のとき、 x の十分近くの点もみな U に属する。

代数幾何学における **ザリスキ位相** は、これとは別のルートをとる。定義により、*閉*集合は **多項式の共通零点として得られる集合** である。開集合はその補集合である。

具体例として、多項式 $f(x) = x^2 - 1$ を考える:

- 閉集合: $V(f) = \{1, -1\}$ —— ちょうど 2 点。
- 開集合: それ以外のすべて。

なぜ一部の点を「禁止」にするのか?

なぜなら関数 $g(x) = 1 / (x^2 - 1)$ は $x = \pm 1$ でちょうど発散するからである。この有限閉集合を取り除くと、残りは *安全ゾーン* となり、そこで g はきちんと定義される。 *代数幾何学において、開集合とは有理関数の自然な定義域である。*

ところが、ひとつ問題が生じる。 $\mathbb{C}$ 上では、一変数の非ゼロ多項式は有限個しか根を持たない。したがって複素アフィン直線 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ の任意の空でないザリスキ開集合は「空間全体から有限個の点を除いたもの」となる。これは恐ろしく粗い位相である: 拡大鏡がまったく利かない。どの領域にもズームインできないのだ。

注意深い読者へ。 「空間全体から有限個の点を除いたもの」という描写はアフィン直線 $\mathbb{A}^1$(1 次元)の場合に限る。高次元 $\mathbb{A}^n$ では、ザリスキ閉集合には曲線や曲面が含まれる —— 例えば $V(x^2+y^2-1) \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ は円(1 次元閉集合)である。ザリスキ位相は粗いが、自明に粗いわけではない。

学部上級生のために —— 定義

可換環 A に対し、その **スペクトル** $\operatorname{Spec} A$ とは、 A の**素イデアルの集合** のことである。イデアル $I \subset A$ に対し

$$V(I) = \{ \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : I \subseteq \mathfrak{p} \}.$$

と定める。集合 $V(I)$ たちが $\operatorname{Spec} A$ のザリスキ位相における閉集合を与える。その基本的な性質:

- $V(0) = \operatorname{Spec} A$、 $V(A) = \emptyset$;
- $V(I) \cup V(J) = V(I \times J) = V(I \cap J)$;
- $\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V(\sum_\alpha I_\alpha)$。

したがって閉集合は有限和と任意の交わりについて閉じている。空間 $\operatorname{Spec} A$ は **準コンパクト** だが、一般にはハウスドルフではない。整域の生成点 (0) は、すべての開集合の閉包に属する。

大学院生のために —— 構造層と局所環付き空間

$\operatorname{Spec} A$ を豊かにするため、構造層 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ を付与する。基本開集合 $D(f) = \{ \mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p} \}$ 上の切断は局所化 A_f となり、茎は

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\, \mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}},$$

つまり A の $\mathfrak{p}$ での局所化となる。組 $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ は **局所環付き空間** であり、アフィン・スキームとはこのような組のこと *そのもの* である。一般のスキームは、多様体が $\mathbb{R}^n$ の開集合を貼

り合わせて得られるのと同じく、アフィン部分を貼り合わせて得られる。

「砂漠のビル」を厳密な言葉にすると、 $\mathbb{Z}$ 上のスキーム X に対する構造射 $X \to \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ のファイバーとなる。 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ の各閉点 (p) に対応するファイバー $X_p = X \times_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}} \mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_p$ は $\mathbb{F}_p$ 上のスキーム —— これが素数 p における「ビル」である。

第 4 章 —— ザリスキ位相とその限界

🏫 高校生のために —— ズームの効かないカメラ

上空をヘリコプターが飛んでいる砂漠を想像しよう。ヘリのカメラは広大な領域 —— 砂漠全体からいくつかのビルを除いた範囲 —— を撮影できる。しかし、*1* つの ビルにズームインすることはできない。どの写真も本質的に同じ「ほぼ全体」しか映らないのだ。

これが、複素直線上でのザリスキ位相の状態である。開集合は大きすぎて、局所的な特徴を区別できない。「小さく見る」ことができる位相が必要となる。

🎓 学部初年次生のために —— 「小さな開集合」の不在

通常の距離を入れた $\mathbb{C}$ において、原点を中心とする開円板 $D(0,\varepsilon) = \{ z \in \mathbb{C} : |z| < \varepsilon \}$ を、任意の $\varepsilon > 0$ について作ることができる。 ε が小さくなるにつれ、この円板は 1 点に限りなく近づく。

$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ のザリスキ位相には、この「原点まわりの小さな円板」に相当するものがない。 0 のザリスキ開近傍はどれも $\mathbb{C} \setminus \Sigma$(有限集合 Σ を除いたもの)である。「縮めていく」ことができない。

分岐被覆の局所モノドロミーのような情報を検出できるほど豊かなコホモロジー理論を、ザリスキ位相だけでは支えられないのは、まさにこのためである。

📐 学部上級のために —— 最初の対処

この問題を解消するための最初の試みは、単に局所化で考えることである:

$$A \Leftrightarrow A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1} A.$$

これで「各点での局所環」という概念が得られる。しかし構造層の茎は話の一部にすぎない。*被覆* —— 局所から大域へ渡る手段 —— も必要である。ザリスキ被覆はいまだ包含 $U \subseteq X$ によって与えられており、結果として例えば $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 上の連接層のコホモロジーは、算術について何も

語ってくれないほど単純になってしまう。

「開被覆」として*包含以外の*射を認める必要がある —— これがエタール位相の発想である。

大学院生のために —— ザリスキ・コホモロジーの限界

滑らかな複素多様体 X に対し、ザリスキ・コホモロジー $H^i(X_{Zar}, \mathbb{Z})$ は、それが与える複素多様体 $X(\mathbb{C})$ の特異コホモロジー $H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ よりずっと小さい。 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_q$ 上のポアンカレ双対性も、位相との比較もなく、有限体上の楕円曲線の満足のいく $H^\bullet$ も存在しない。

エタール位相はまさにこの欠陥を修復するために導入された。その成果として、 X が標数 0 に持ち上がるとき、比較同型 $H^i_{\text{ét}}(X_{\overline{\mathbb{F}}_q}, \mathbb{Q}_\ell) \cong H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ が成り立ち、これが位相と算術をつなぐ久しく求められていた橋となる。

第 5 章 —— エタール位相

🏫 高校生のために —— 透明なシート

ここで、誰にでも思い描ける核心的なアイデアを紹介する。

ザリスキ位相では、砂漠の砂の上に直接境界線を引いて「A 区域はここからここまで」と宣言していた。切り出せるのは *砂漠の地面からの切片* —— 砂漠の部分集合 —— だけである。

エタール位相はもう少し微妙なことをする。切り取るのではなく、砂漠の上に *透明なシートを重ねる* のだ。シートは砂とは別の紙だが、重ねるとぴったり合わさる。

なぜシートか?

ひとつの方程式に、同じ点の上にのる解が複数あることがあるからだ。

方程式 $x^2 = 4$ を考える。答えは $x = 2$ と $x = -2$ の 2 つ。地面に立ち、位置「4」を見つめると、*2 つの答えが同時に我々を待ち構えている* ために落ち着かない気持ちになる。

そこで地上の上空に、 2 階建ての構造を組む:

- シート 1(上の階): 砂漠の各位置は *正の根の答え* だけを持つ。
- シート 2(下の階): 各位置は *負の根の答え* だけを持つ。

1 枚のシート内では、答えが一意となる。シート 1 の位置 4 では、答えは曖昧さなく 2 である。*ただし数学的な代償として、シートは砂漠の部分集合ではなく、砂漠を被覆する 新たな空間となる。*

高校生向けの要点: ザリスキ位相は「U は部分集合か?」(包含)を問う。エタール位相は「U は X を、局所的に X と同じ形で覆うか?」(被覆)を問う。**根本的なシフトは、部分集合から被覆へ、である。**

🎓 学部初年次生のために —— ガロア的発想

同じ発想をもう少し厳密に言うとこうなる: 射 $f: Y \to X$ が与えられたとき、 X の小さな部分の上で、 Y はその部分のいくつかの分離したコピーのように見えるか? と問う。

もしそう見えるなら、 f は**被覆写像** と呼ばれ、 Y は X の *被覆* となる。コピーの個数がその被覆の *次数* である。 $\mathbb{C}^\times$ から $\mathbb{C}^\times$ への $x \mapsto x^2$ は次数 2(各像の上に 2 点)。

エタール位相は実質的に、このような被覆から生成される位相の代数的類似物である。開部分集合の代わりに、「開部分集合へのエタール射」を基本的な構成要素とする。

学部上級生のために —— エタール射

定義に進もう。スキームの射 $f: Y \to X$ が **エタール** であるとは、次の 3 条件を同時に満たすことを言う:

1. 平坦 —— 「つぶれていない」; 対応する加群の射が平坦である;
2. 不分岐 —— 相対ケーラー微分層 $\Omega_{Y/X}$ が零;言いかえれば「ファイバーが重複を持たない」;
3. 局所有限表示 —— 局所的に、有限個の方程式で記述可能。

直観的に言えば、**エタール射は局所同相写像の代数版である**。 Y の各点のまわりで、 f は局所的に像への同型のように見える —— 大域的には非自明な多重被覆であったとしても。

例。 2 乗写像

$$\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}, \quad x \longmapsto x^2$$

(標数 $\neq 2$ の体上で)はエタールである。導関数 $2x$ が $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 上では消えないからである。これは 2 シート被覆であり、ザリスキ位相ではこの 2 枚のシートを基底の部分集合として記述することはできない。シートは基底の「上に乗る」形でしか表せない。

> **定義に関する注意。** 入門書によっては「エタール = 平坦 + 不分岐」として、局所有限表示の条件を省略することがある。厳密には条件 (3) が必要だが、ネーターの場合には有限型であれば自動的に満たされる。

大学院生のために —— グロタンディーク位相とサイト

エタール位相は正確には古典的な意味での位相ではなく、「被覆」を選ぶ仕方に一定の公理を課した **グロタンディーク位相** である。

定義。スキーム X に対し、**小エタール・サイト** $X_{ét}$ とは次を満たす圏である:

- 対象は、 X 上のエタール射 $U \to X$;
- 射はそれらの間の X 射 $U \to V$;
- 被覆は、全射的な $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ の形のエタール射族。

サイト $X_{ét}$ 上の*層*とは、反変関手 $F : X_{ét}^{op} \to Ab$ であって、エタール被覆に関する通常の層条件を満たすもの。**エタール・コホモロジー** は右導来関手として $H^i(X_{ét}, F) := R^i \Gamma(X_{ét}, F)$ で定義される。

鍵となる特徴は、エタール被覆が有限分離拡大 L/K による射 $\mathrm{Spec}\, L \to \mathrm{Spec}\, K$ のような「開包含でないもの」を含むことである。これにより、ガロア理論が幾何学の内部に組み込まれる。

第 6 章 —— ガロア群、フロベニウス、天空の城

🏘 高校生のために —— 各ビルの中のエレベーター

砂漠に戻ろう。方程式 $x^2 - 2 = 0$ に対して、 $\mathbb{F}_7$ ビルの 3 階と 4 階、 $\mathbb{F}_{17}$ ビルの 6 階と 11 階にライトがついたのを思い出してほしい。

ここで自然に生まれる問い: $\mathbb{F}_7$ ビルの 3 階と、 $\mathbb{F}_{17}$ ビルの 6 階は「*同じ種類*」なのだろうか? 数字 3(in $\mathbb{F}_7$) と 6(in $\mathbb{F}_{17}$) はまったく別の体系に住んでおり、どうやって比べればよいのか?

答えは美しい。**エレベーターを比べよ。** 各ビルには、点灯している階を入れ替えるエレベーターがある。そのエレベーターの動きは、いずれのビルでも同じ抽象的規則 —— 砂漠の上空に浮かぶ*天空の城* の規則 —— に従っている。

両方のエレベーターを観察しよう:

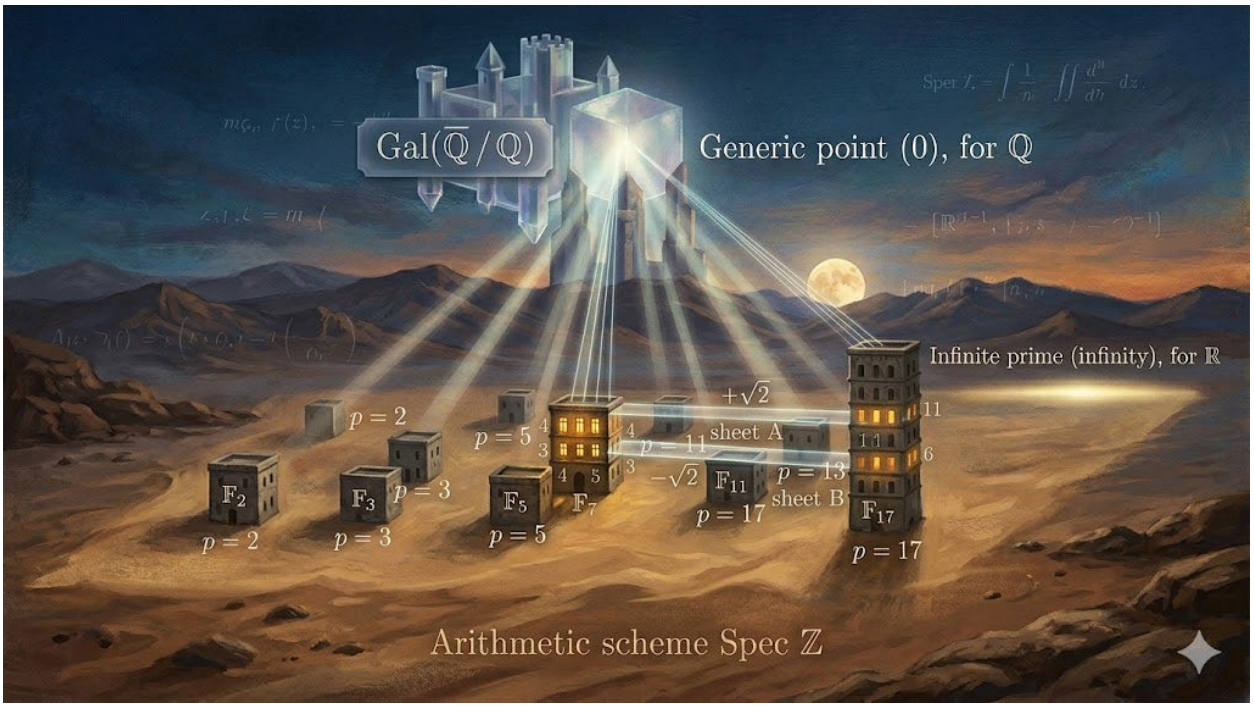
- $\mathbb{F}_7$ ビルでは点灯階が 3 と 4。 $4 \equiv -3 \pmod 7$ に注意。エレベーター規則は「階を符号反転した階に送る」。
- $\mathbb{F}_{17}$ ビルでは点灯階が 6 と 11。 $11 \equiv -6 \pmod{17}$ に注意。ここでも規則は「符号反転」。
-

「符号を反転する」という*同じ抽象的規則* があらゆるビルで働いている。この共通規則こそ、方程式 $x^2 - 2 = 0$ のガロア群 —— 2 元の群、記号では $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ —— の正体である。

砂漠の上空に浮かぶ城は、これら全てのエレベーターの*マスター制御室* に当たる。厳密には**絶対ガロア群**

$$G_{\mathbb{Q}} = Gal(\overline{\mathbb{Q}} / \mathbb{Q})$$

—— すなわち $\mathbb{Q}$ を動かさない代数的数全体の宇宙の対称性の群 —— である。各ビルのエレベーターは、この城のマスター規則の局所的な影である。



🎓 学部初年次生のために —— ガロア群とフロベニウス

係数が $\mathbb{Q}$ (あるいは $\mathbb{Z}$)の方程式 $f(x) = 0$ に対し、その最小分解体 L の **ガロア群** $Gal(L/\mathbb{Q})$ とは、L の体自己同型のうち、有理数をすべて固定するもの全体のなす群である。これは f の根を入れ替える作用を持つ。

「悪い」判別式の素因数でない素数 p を選んでこの方程式を p を法として還元すると、剰余体は $\mathbb{F}_p$ であり、対応する $\mathbb{F}_p$ 上のガロア群は **フロベニウス自己同型**

$$Frob_p : x \longmapsto x^p$$

によって生成される。これは有理数の算術と、各有限体の算術をつなぐ根本的な対応である: *各素数* p *はひとつのフロベニウス元を担っており、それらは絶対ガロア群* $G_{\mathbb{Q}}$ *の(共役類としての)元へと持ち上がる。*

📐 学部上級生のために —— 実例で見るフロベニウス

フロベニウスを具体的に計算してみよう。

例 1。 $x^2 + 1 = 0$ と $Frob_5$。

$\mathbb{F}_5$ 上で、この方程式の解は $x = 2, 3$ (なぜなら $2^2 = 4 \equiv -1$)。 $Frob_5(x) = x^5$ を適用すると: $2^5 = 32 \equiv 2 \pmod 5$、 $3^5 = 243 \equiv 3 \pmod 5$。**フロベニウスは各解を固定する。** 2 つの根は地上階から見える。

例 2。 $x^2 + 1 = 0$ と $Frob_3$。

$\mathbb{F}_3$ 上では多項式 $x^2 + 1$ は既約である: $\mathbb{F}_3$ のなかには根がない。その最小分解体は 2 次拡大 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(i)(i^2 = -1)$。 $Frob_3(x) = x^3$ を i に適用すると: $i^3 = i^2 \cdot i = -i$。**フロベニウスは i と −i を入れ替える。** 地上階 $\mathbb{F}_3$ からは何も見えない。フロベニウスの非自明な作用は拡大体 $\mathbb{F}_9$ の「階上」で起きている。

この 2 つの例は典型的である: *方程式が完全分解する素数 p では、それは「地上階から見える」(フロベニウスの作用は自明)。既約となる素数では、それは「地上階からは見えない」(フロベニウスは拡大体において非自明に作用する)。*

🔬 大学院生のために —— G_Q の副有限構造

絶対ガロア群 $G_{\mathbb{Q}} = Gal(\overline{\mathbb{Q}} / \mathbb{Q})$ は **副有限群** である、すなわち有限群の射影極限

$$G_{\mathbb{Q}} = \sigma\text{-}\lim_{K/\mathbb{Q}\ \text{有限ガロア}} Gal(K/\mathbb{Q})$$

を担う。 *クルル位相* のもとでコンパクト・ハウスドルフ・完全不連結となる。 $G_{\mathbb{Q}}$ の元は、 $\overline{\mathbb{Q}}$ の各有限ガロア部分体上の自己同型の両立する族として定まる。

素数 p と埋め込み $\overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_p$ に対し、分解部分群 $D_p \subset G_{\mathbb{Q}}$ と慣性 I_p による商を取ったうえで、 $Frob_p \in D_p / I_p$ が定まる。**チェボタレフ密度定理** は、 p を素数全体にわたらせたフロベニウス元の族

$\{Frob_p\}$ が $G_{\mathbb{Q}}$ のなかで *稠密* であると主張する —— 離散的な「ビル」たちが、連続的な「天空の城」を完全に決定するのである。

第 7 章 —— エタール層と ℓ 進コホモロジー

🏰 高校生のために —— 城が書くメッセージ

砂漠に方程式を叫ぶと、各ビルは光と影の模様で応答する。一歩下がって、*すべてのビルを同時に* 眺めてほしい。その模様たちの集まりは、それ自体がひとつのメッセージ —— 天空の城が書き記したメッセージ —— である。エタール・コホモロジーとは、*このメッセージを読み解く*ための道具である。

直観的には、**層** とは、砂漠の各領域に小さなデータを貼りつけ、重なった部分でデータ同士が整合するようにしたものである。**エタール層** は同じ発想だが、より細かなエタール位相の上で考える —— データは地上だけでなく、透明なシートの上に乗っている。

🎓 学部初年次生のために —— 層を具体的に

厳密には、サイト上のアーベル群の前層とは、対応

$$U \longmapsto F(U),$$

によって各対象 U(本書の場合、各エタール射 $U \to X$)にアーベル群を対応させるもので、射に沿った制限写像を伴い、反変関手性を満たす。

層 とは、層条件を満たす前層のことである: 被覆 $\{U_i \to U\}$ に対し、両立する局所切断の族は一意な大域切断に貼り合わされる。

📐 学部上級生のために —— ℓ 進層とガロア表現

剰余体の標数とは異なる素数 ℓ に対し、$\mathbb{Q}$ 上の代数多様体 X の ℓ 進エタール・コホモロジーは射影極限

$$H^i_{\text{ét}}(X_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell) := (\sigma\text{-}\lim_n H^i_{\text{ét}}(X_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

として定義される有限次元 $\mathbb{Q}_\ell$ ベクトル空間である。これには $G_\mathbb{Q}$ の連続作用が伴う。言いかえると:

> **あらゆる多様体はガロア表現を生む。** 多様体 $X/\mathbb{Q}$ は、各 i と各素数 ℓ に対し、連続表現 $\rho : G_\mathbb{Q} \longrightarrow GL_n(\mathbb{Q}_\ell)$ を供する(ここで $n = \dim H^i_{\text{ét}}(X_\mathbb{Q}, \mathbb{Q}_\ell)$)。これが算術と幾何をつなぐ橋である。

🔬 大学院生のために —— エタール・ガロア辞書

鍵となる圏論的等価は以下である。

有限個の素数の集合 S に対し、 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/S]$ を考える。このとき、 X のエタール・サイト上の滑らかな(リス) ℓ 進層の圏は、エタール基本群の連続 ℓ 進表現の圏と等価となる:

$$\mathrm{Loc}_{\mathbb{Q}_\ell}(X_{\text{ét}}) \simeq \mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}_\ell}^{\mathrm{cont}}(\pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x})).$$

$X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/S]$ の場合は $\pi_1^{\text{ét}}(X) \cong G_{\mathbb{Q},S}$ —— S の外で不分岐な $G_\mathbb{Q}$ の商 —— となる。したがってエタール層とガロア表現は、同じ対象を語る 2 つの言語なのである。

第 8 章 —— p 進数: 地下の階層

🏫 高校生のために —— 「近さ」の新しい意味

ふだんの数の世界では、1 と 1.001 は「近く」、1 と 1,000,001 は「遠い」と言う。差の絶対値が小さいほど、2 つの数は近いとされる。

p 進の世界は「近さ」の意味を完全に再定義する。素数 p を固定する —— 例えば $p = 7$。すると:

- 1 と $1 + 7 = 8$ は「近い」。
- 1 と $1 + 7^2 = 50$ は *さらに近い*。
- 1 と $1 + 7^{10} = 282{,}475{,}250$ は *きわめて近い*。

規則: *2 つの数が 7 進的に近いとは、その差が 7 の高い冪で割り切れること* である。これは有理数上の本物の距離で、通常の距離とは異なるが、同じくらい自然なものである。

幾何学的に言えば、$\mathbb{F}_7$ ビルには地上の 7 つの階だけでなく、7 の高い冪に対応する *無限個の地下階* がある。地下 1 階は $\mathbb{Z}/7^2\mathbb{Z}$(49 の部屋)、地下 2 階は $\mathbb{Z}/7^3\mathbb{Z}$(343 の部屋)、以下同様。地下全体は $\mathbb{Z}_7$、すなわち 7 進整数環である。

🎓 学部初年次生のために —— p 進整数

厳密に言えば、**p 進整数** の環は射影極限

$$\mathbb{Z}_p = \sigma\text{-}\lim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

として定義される。元は両立する列 $(a_n \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})_{n \geq 1}$、あるいは同値に、形式的展開

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots, \quad 0 \leq a_i < p.$$

として表される。加算と乗算は底 p の「繰り上がりつき」で行う。商体 $\mathbb{Q}_p$ は **p 進数** の体である: $\mathbb{Q}$ の p 進距離に関する完備化である —— ちょうど $\mathbb{R}$ が通常の距離に関する完備化であるのと同様である。

学部上級生のために —— ヘンゼルの補題と持ち上げ

$\mathbb{Z}_p$ について最も有用な単一の定理は **ヘンゼルの補題** である: $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ の p を法とする単純根は、 $\mathbb{Z}_p$ のなかに一意に持ち上がる。具体的には、 $a \in \mathbb{Z}$ が $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$ かつ $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ を満たすとき、ニュートンの反復

$$a_{n+1} = a_n - f(a_n) / f'(a_n)$$

が p 進的に収束して、 $\mathbb{Z}_p$ のなかの f の根を与える。

例。 $x^2 = 2$ の $\mathbb{F}_7$ における解 $x = 3$ を、 7 進平方根に持ち上げよう。

4. $3^2 = 9 = 7 + 2$ だから $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$ ✓(地上階)。
5. ヘンゼルの補題により $x \equiv 10 \pmod{49}$: 確かに $10^2 = 100 \equiv 2 \pmod{49}$ ✓(地下 1 階)。
6. 続けて $x \equiv 108 \pmod{343}$; $108^2 = 11{,}664 \equiv 2 \pmod{343}$ ✓(地下 2 階)。
7. この列の極限が、 $\mathbb{Z}_7$ のなかの真の元 $\sqrt{2}$ となる。 $\mathbb{Q}$ のなかには存在しない 2 の平方根が、 7 進整数としては存在するのである。

大学院生のために —— 局所体、大域-局所原理、 p 進ホッジ理論

$\mathbb{Q}_p$ は **局所体** である —— 剰余体が $\mathbb{F}_p$ となる完備付値体。組 $(\mathbb{Q}_p, \mathbb{Z}_p)$ は $(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$ の局所版である。**大域-局所原理** は $\mathbb{Q}$ 上の大域的な問題と、各 p に対する局所的な問題(および $\mathbb{R}$ に対するアルキメデス場所)の族を関係づける:

$$\text{“}\mathbb{Q}\text{ 上の大域”} \leftrightarrow \text{“各 } \mathbb{Q}_p, \mathbb{R} \text{ 上の局所”}$$

二次形式に対するハッセの定理(有理数上の二次形式が非自明な有理零点を持つことと、各 $\mathbb{Q}_p$ と $\mathbb{R}$ において持つことが同値) は古典的な例である。その遠大な精緻化である **p 進ホッジ理論** (Fontaine、 Faltings、 Bhatt-Morrow-Scholze)は、 *p 進体上のエタール・コホモロジーと ド・ラーム・コホモロジー*の間に神秘的な同型を構築する: 滑らかな固有多様体 $X/\mathbb{Q}_p$ に対し、

$$H^i_{\text{ét}}(X_{\mathbb{Q}_p}, \mathbb{Q}_p) \otimes B_{dR} \cong H^i_{dR}(X/\mathbb{Q}_p) \otimes B_{dR}.$$

ここで B_{dR} は Fontaine の周期環である。 (Scholze、 2012)は、*傾化* を通じて標数 0 と標数 p を統一し、現代数論幾何学の中心に位置している。

第 9 章 —— ヴェイユ予想、フェルマー、ラングランズ

🏫 高校生のために —— メッセージを解読する

各ビルの点灯模様がメッセージの 1 文字なら、砂漠全体はひとつの無限のテキストを綴っている。 *ヴェイユ予想*(1974 年に Deligne が証明)は、*そのテキストの文法*を記述する。フェルマーの最終定理(1995 年に Wiles が証明)は、きわめて異なる場所で書かれた 2 つのメッセージが、実は同じものを綴っていると語る。

🎓 学部初年次生のために —— ヴェイユ予想、簡略版

$\mathbb{F}_q$ 上の滑らかな射影多様体 X に対して、そのゼータ関数を

$$Z(X, t) = \exp\left(\sum_{m \geq 1} (\#X(\mathbb{F}_{q^m}) / m)\, t^m\right)$$

と定義する。ヴェイユ予想(1949)は次を予言した:

1. $Z(X, t)$ は有理関数;
2. 交代積 $Z(X, t) = \prod_{i=0}^{2\dim X} P_i(t)^{(-1)^{i+1}}$ の形に因数分解され、各 $P_i(t)$ は整数係数多項式;
3. $Z(X, t)$ と $Z(X, 1/(q^{\dim X} t))$ の間に関数等式が存在する;
4. (有限体上のリーマン予想) $P_i(t)$ の逆根 $\alpha_{i,j}$ は代数的整数で、絶対値 $|\alpha_{i,j}| = q^{i/2}$ を持つ。

最初の 3 つは Dwork とグロタンディーク派によって証明された。 4 番目(最も深い部分)が Deligne の定理(1974)である。エタール・コホモロジーが P_i を供する —— これらは $H^i_{ét}$ に作用するフロベニウスの特性多項式である。

📐 学部上級生のために —— 楕円曲線と谷山-志村

有理楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ と素数 ℓ に対し、テイト加群

$$T_\ell(E) = \sigma\text{-}\lim_n E[\ell^n]$$

は階数 2 の自由 $\mathbb{Z}_\ell$ 加群である。有理化 $V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ は 2 次元 ℓ 進表現

$$\rho_{E,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow GL_2(\mathbb{Q}_\ell)$$

を与える。良い還元を持つ素数 p に対して、 $\rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p)$ の特性多項式は

$$\det(1-\rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p)\,t) = 1 - a_p\,t + p\,t^2, \quad a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p).$$

谷山-志村-Wiles の定理(Wiles、 Taylor-Wiles、そして Breuil-Conrad-Diamond-Taylor により $\mathbb{Q}$ 上のすべての楕円曲線について証明)は、数列 $\{a_p\}$ が重さ 2 のカスプ形式

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n\, e^{2\pi i n \tau}$$

のフーリエ係数と一致すると述べている。この奇跡的な同定 —— 一見無関係な楕円曲線とモジュラー形式という 2 つの対象が、あらゆる素数について同じ a_p を生む —— から、 Ribet の先行する仕事を経由してフェルマーの最終定理が従う。数論幾何学の最も壮麗な姿のひとつである。

大学院生のために —— ラングランズ・プログラム

谷山-志村-Wiles の定理は **ラングランズ・プログラム** の特別な場合であり、ラングランズ・プログラムはおおよそ次のような辞書を予言する:

$$\{\, G_{\mathbb{Q}} \text{ の連続 } \ell \text{ 進表現} \,\} \leftrightarrow \{\, GL_n(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) \text{ の保型表現} \,\}$$

この対応のもとで、局所フロベニウス固有値はヘッケ固有値に対応する。エタール・コホモロジーは左辺の幾何学的な源を供する: *志村多様体* $Sh(G, X)$ のエタール・コホモロジーは双方の種類の対象を生み、そのためプログラム全体の主要な試金石となっている。

ラングランズ・プログラムは現時点で、多くが証明され、多くが未解決のままの広大な予想の網である。本書の残りの紙幅では到底語り尽くせないが、しかしこれまでの章がすべてその方向を指してきた地平 —— それがラングランズ・プログラムなのである。

第 10 章 —— 参考文献と次に読むべき書物

代数幾何学の基礎

- R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, GTM 52, Springer, 1977.
- D. Mumford, *The Red Book of Varieties and Schemes*, LNM 1358, Springer.
- Q. Liu, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, Oxford, 2002.
- U. Görtz and T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I, II*, Springer.
- 上野健爾『代数幾何学入門』岩波書店

エタール・コホモロジー

- J. S. Milne, *Étale Cohomology*, Princeton Mathematical Series 33, 1980.
- P. Deligne et al., *SGA 4, 4½, 5*.
- J. S. Milne, *Lectures on Étale Cohomology*(オンライン・ノート)。
- T. Szamuely, *Galois Groups and Fundamental Groups*, Cambridge, 2009.

数論幾何学

- J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer. (邦訳『数論講義』岩波書店)
- J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer. (邦訳『代数的整数論』丸善出版)
- J. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, GTM 106, Springer.
- F. Diamond and J. Shurman, *A First Course in Modular Forms*, GTM 228, Springer.

p 進解析と p 進ホッジ理論

- F. Gouvêa, *p-adic Numbers*, Universitext, Springer.
- N. Koblitz, *p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-Functions*, GTM 58, Springer.
- O. Brinon and B. Conrad, “CMI summer school notes on p-adic Hodge theory”(オンライン)。
- B. Bhatt, M. Morrow, P. Scholze, “Integral p-adic Hodge theory,” *Publ. IHÉS*, 2019.

圏論・ホモロジー代数

- S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2nd ed., GTM 5, Springer.
- C. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge.

第 11 章 —— 学習ロードマップ

高校生から大学院レベルのエタール・コホモロジーまで(3〜5 年)

```
高校数学（代数・幾何）
  |
  v
線形代数    (ベクトル空間、固有値、内積)
  |
  v
群論          (群、部分群、準同型、群作用)
  |
  v
環論・体論    (環、イデアル、商環、体の拡大)
  |
  v
点集合位相    (開集合、連続写像、コンパクト性)
  |
  v
ガロア理論    (拡大体のガロア群、ガロア理論の基本定理)
  |
  v
可換環論     (局所化、テンソル積、平坦性、Nakayama)
  |
  v
代数的位相幾何学   (特異ホモロジー・コホモロジー)
  |
  v
ホモロジー代数   (鎖複体、導来関手、スペクトル系列)
  |
  v
代数幾何学     (スキーム、層、コホモロジー;Hartshorne II-III)
  |
  v
エタール・コホモロジー (Milne もしくは SGA)
```

🏫 高校生のための近道

1. 線形代数を最初に —— どの入門書でもよい。
2. 剰余算: $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$ について $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ の計算を手で解いてみる。第 3 章の逆元の例を自分でも確かめる。
3. 多項式のガロア理論 —— Stewart『Galois Theory』が親しみやすい。

4. 最初の位相の講義; その後は楕円曲線の入門書(Silverman 『Rational Points on Elliptic Curves』など)。

学部初年次のために

1. 厳密な群論・環論の講義を修了する。
2. 点集合位相をコンパクト性・連結性まで学ぶ。
3. ガロア理論を始める; 古典的な証明(5 次方程式の不可解性、作図問題)を読む。
4. Hartshorne 第 I 章を「インスピレーション」として眺める; 次のステップを終えてから戻る。

学部上級のために

1. Atiyah-Macdonald の水準で可換環論を習熟する。
2. Hartshorne 第 II 章(スキーム)を丁寧に読み、演習を解く。
3. 層係数コホモロジーを学ぶ (Hartshorne III または Görtz-Wedhorn)。
4. Szamuely 『Galois Groups and Fundamental Groups』を読む。

大学院生のために

1. Milne 『Étale Cohomology』を読み始める。
2. 関心に応じて Silverman 第 II 巻(楕円曲線)か Neukirch(数体)を並行して読む。
3. Scholze-Weinstein 『Berkeley Lectures on p-adic Geometry』で現代の最前線を垣間見る。
4. 研究グループとセミナーを選ぶ。

第 12 章 —— この分野の行く先

2000 年代以降、数論幾何学は黄金時代を迎えている。 *パーフェクトイド空間*(Scholze、 2012)は、傾化を通じて標数 0 の幾何と標数 p の幾何を統一した。 *プリズマティック・コホモロジー*(Bhatt-Scholze)は、 p 進基底上のド・ラーム、結晶、エタールの各コホモロジーを、ひとつの家のもとに住まわせる。幾何学的ラングランズ・プログラムは、歪層や D 加群によって姿を変え、いまや算術的な親戚と深く絡み合っている。

本書のより近い根元に立ち戻れば、 *志村多様体* のエタール・コホモロジーはラングランズ対応の各場合を攻略するための中心的な道具であり続けている。 *Fontaine-Mazur 予想* と *局所-大域整合性* に関する近年の進展は目覚ましい。

この世界に惹かれる若い数学者にとって、ランドスケープは広大に開かれている。本書で 4 段階にわたって描かれた砂漠のビルは入り口である。そこから伸びる道は、そのまま現代研究へと続いている。

天空の城はいまも砂漠の上に浮かんでいる。我々はまだそのメッセージを読みつづけている。